

**SISTEM INFORMASI SMA CENDEKIA NUSANTARA BERBASIS
SCALABLE WEB APPLICATION**

*Disusun untuk Memenuhi Tugas Akhir Mata Kuliah Advanced Software Testing
and Quality Assurance*

Dosen Pengampu : Runal Rezkiawan, S.Kom., M.T



OLEH :

KELOMPOK 7 (RPL_A)

Miftahul Jannah	105841116023
Dian Ramadhani	105841116323
Futri Ayu Reski Amalia	105841117623
Syarifah Azizah. M	105841106423

FAKULTAS TEKNIK

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
A. PENDAHULUAN	1
1. Tujuan Dokumen.....	1
2. Ruang Lingkup Sistem.....	1
3. Definisi dan Singkatan	2
4. Referens.....	2
B. DESKRIPSI UMUM SISTEM	3
1. Perspektif Produk	3
2. Fungsi Produk	3
3. Karakteristik Pengguna	4
4. Asumsi dan Ketergantungan	5
C. KEBUTUHAN FUNGSIONAL (FUNCTIONAL REQUIREMENTS)	5
1. FR-01: User Authentication & Authorization	5
2. FR-02: Manajemen Data Akademik	7
3. FR-03: Manajemen Absensi.....	9
4. FR-04: Dashboard & Laporan.....	10
5. FR-05: Bimbingan Konseling (BK) & Jurnal	12
D. KEBUTUHAN NON-FUNGSIONAL (NON-FUNCTIONAL REQUIREMENTS)	13
1. NFR-01: Performance & Response Time	13
2. NFR-02: Throughput/ RPS	14
3. NFR-03: Security Standards	15
4. NFR-04: Scalability Level	16
5. NFR-05: Availability & Reliability	16
E. BATASAN SISTEM	17

A. PENDAHULUAN

1. Tujuan Dokumen

Dokumen Software Requirements Specification (SRS) ini disusun sebagai dasar verifikasi dan validasi dalam rangkaian pengujian perangkat lunak pada mata kuliah Advanced Software Testing and Quality Assurance (ASTQA). Dokumen ini mendeskripsikan secara formal dan terstruktur seluruh kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari Sistem Informasi SMA Cendekia Nusantara yang dikembangkan sebagai tugas akhir mata kuliah Scalable System Design.

Dokumen ini berfungsi sebagai *baseline* pengujian yang menjadi acuan untuk menyusun test case, menentukan kriteria keberterimaan (acceptance criteria), serta mengevaluasi hasil pengujian pada setiap level (Unit, Integration, System, dan Acceptance Testing).

2. Ruang Lingkup Sistem

Sistem Informasi SMA Cendekia Nusantara adalah aplikasi web berbasis scalable architecture yang dirancang untuk mengotomatisasi dan mendigitalisasi proses administrasi akademik di tingkat Sekolah Menengah Atas. Sistem ini mencakup modul-modul utama berikut:

- a. Manajemen pengguna dengan Role-Based Access Control (RBAC) untuk 7 peran berbeda
- b. Manajemen data siswa, guru, kelas, dan mata Pelajaran
- c. Pencatatan dan rekap nilai akademik per semester
- d. Sistem absensi digital dengan rekap harian dan bulanan
- e. Dashboard analitik dan laporan berbasis data real-time
- f. Jurnal harian guru dan modul Bimbingan Konseling (BK)
- g. Monitoring sistem dengan Prometheus dan Grafana

3. Definisi dan Singkatan

Istilah/Singkatan	Definisi
SRS	Software Requirements Specification - dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak
RBAC	Role-Based Access Control -mekanisme otorisasi berbasis peran pengguna
JWT	JSON Web Token - standar token untuk autentikasi stateless
API	Application Programming Interface - antarmuka pemrograman untuk komunikasi antar sistem
REST	Representational State Transfer -gaya arsitektur untuk layanan web
FR	Functional Requirement-kebutuhan fungsional sistem
NFR	Non-Functional Requirement - kebutuhan non-fungsional sistem
BK	Bimbingan Konseling - layanan konseling untuk siswa
NIS	Nomor Induk Siswa - identifikasi unik siswa
NISN	Nomor Induk Siswa Nasional - identifikasi nasional siswa
RPS	Requests Per Second -jumlah permintaan yang dapat ditangani per detik
Redis	Remote Dictionary Server - sistem caching in-memory berbasis key-value
UAT	User Acceptance Testing- pengujian keberterimaan oleh pengguna akhir

4. Referens

- a. IEEE Std 830-1998: IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications

- b. Repository GitHub: <https://github.com/dianramad2210/MID-SSD-Web-Sekolah-Kelompok-7>
- c. Dokumen Laporan MID SSD Kelompok 7 - SMA Cendekia Nusantara
- d. Express.js Documentation v4.x - <https://expressjs.com>
- e. Prisma ORM Documentation- <https://www.prisma.io/docs>

B. DESKRIPSI UMUM SISTEM

1. Perspektif Produk

Sistem Informasi SMA Cendekia Nusantara merupakan aplikasi web mandiri (standalone) yang dibangun dengan arsitektur scalable berbasis layanan terpisah menggunakan Docker Compose. Sistem terdiri dari komponen-komponen berikut:

- a. Frontend: Single-Page Application (SPA) berbasis React 18 +Vite+ Tailwind CSS, berjalan di port 5173
- b. Backend: RESTful API berbasis Node.js + Express.js + Prisma ORM, berjalan di port 5000
- c. Database Utama: MySQL 8.0 dengan 22 tabel, 33 relasi, dan 26 index teroptimasi
- d. Caching Layer: Redis 7 untuk session management dan response caching
- e. Load Balancer: Nginx dikonfigurasi untuk distribusi beban dan reverse proxy
- f. Monitoring: Prometheus+ Grafana untuk observability dan metrics sistem

2. Fungsi Produk

Secara garis besar, sistem menyediakan fungsi-fungsi utama berikut:

- a. Autentikasi dan manajemen sesi pengguna menggunakan JWT (access token+ refresh token)
- b. Manajemen data master: siswa, guru, kelas, mata pelajaran, tahun ajaran, semester

- c. Pencatatan nilai akademik dengan rekap per semester dan export Excel
- d. Absensi harian siswa dengan pencatatan bulk dan rekap statistic
- e. Penjadwalan mengajar guru dan jadwal kelas
- f. Jumal harian guru untuk dokumentasi aktivitas mengajar
- g. Sistem BK: kasus konseling, pelanggaran, dan prestasi siswa
- h. Dashboard statistik untuk kepala sekolah dan admin
- i. Laporan dan export data ke format Excel
- j. Audit log otomatis untuk seluruh operasi perubahan data

3. Karakteristik Pengguna

No	Peran (Role)	Deskripsi	Akses Utama
1	Admin	Administrator sistem dengan akses penuh ke semua modul	CRUD semua data, laporan, audit log
2	Kepala Sekolah	Pimpinan sekolah dengan akses baca semua data	Read-only semua modul, dashboard eksekutif
3	Wali Kelas	Guru yang bertanggungjawab atas kelas tertentu	Kelola siswa, absensi, nilai, jumal, BK (pelanggaran & prestasi)
4	Guru	Tenaga pengajar mata pelajaran	Input nilai, absensi kelas, jumal mengaJar
5	Guru BK	Konselor / Guru Bimbingan Konseling	Kelola kasus BK, pelanggaran, prestasi siswa
6	Siswa	Peserta didik yang terdaftar aktif	Lihat nilai, absensi, jadwal diri sendiri

7	Orang Tua	Wali murid dari siswa terdaftar	Monitor perkembangan akademik anak
---	--------------	------------------------------------	---------------------------------------

4. Asumsi dan Ketergantungan

- Sistem berjalan pada infrastruktur yang mendukung Docker dan Docker Compose
- Pengguna memiliki akses internet dan browser modem (Chrome 90+, Firefox 85+, Edge 90+)
- Database MySQL 8.0 tersedia dan dapat diakses oleh backend service
- Server Redis 7 aktif untuk mendukung caching dan session management
- JWT_SECRET dan JWT_REFRESH_SECRET dikonfigurasi sebagai environment variables yang aman
- Data seed awal tersedia: 100 siswa, 20 guru, 10 kelas, data nilai dan absensi dummy

C. KEBUTUHAN FUNGSIONAL (FUNCTIONAL REQUIREMENTS)

1. FR-01: User Authentication & Authorization

ID	Kebutuhan	Deskripsi Detail	Acceptance Criteria
FR-01.1	Login dengan Uername/Email	Pengguna dapat login menggunakan kombinasi username atau email dan password. Sistem memvalidasi kredensial terhadap database dan menghasilkan JWT	- Login berhasil-----> HTTP 200 + access token + refresh token - Kredensial salah---> HTTP 401 + pesan error - Akun tidak

ID	Kebutuhan	Deskripsi Detail	Acceptance Criteria
		access token dan refresh token.	aktif---> HTTP 401 ditolak
FR-01.2	JWTToken Management	Sistem menggunakan dual-token strategy: access token (1 jam) dan refresh token (7 hari). Refresh token disimpan di database untuk validasi dan dapat direvoke saat logout.	• Access token expired---> HTTP401 • Refresh token valid---> berhasil issue access token baru • Logout---> semua refresh token dihapus dari DB
FR-01.3	Role-Based Access Control (RBAC)	Setiap endpoint API dilindungi dengan middleware authenticate() dan authorize(). Akses ditentukan berdasarkan role pengguna yang tersimpan di JWT payload.	• Akses tanpa token----> HTTP401 • Akses dengan role tidak sesuai---> HTTP 403 • Akses dengan role sesuai----, HTTP 200
FR-01.4	Rate Limiting	Endpoint login dibatasi 20 request per 15 menit per IP.	• Melebihi batas---, HTTP 429

ID	Kebutuhan	Deskripsi Detail	Acceptance Criteria
		Semua endpoint API dibatasi 200 request per 15 menit untuk mencegah abuse.	Too Many Requests Response time rata-rata tidak terpengaruh pada kondisi normal
FR-01.5	Ganti Password	Pengguna yang sudah login dapat mengubah password dengan memverifikasi password lama terlebih dahulu.	- Password lama benar---, password berhasil diubah, HTTP 200 - Password lama salah---, HTTP400

2. FR-02: Manajemen Data Akademik

ID	Kebutuhan	Deskripsi Detail	Acceptance Criteria
FR-02.1	Manajemen Data Siswa	Admin dan wali kelas dapat menambah, mengedit, dan menghapus data siswa. Setiap siswa memiliki NIS unik dan secara otomatis	- Tambah siswa dengan NIS duplikat----- , HTTP 409 Conflict - Tambah siswa valid---, HTTP 201 + akun user otomatis dibuat

ID	Kebutuhan	Deskripsi Detail	Acceptance Criteria
		mendapat akun user saat didaftarkan. Penghapusan bersifat cascade (hapus semua relasi).	• Hapus siswa---, semua data relasi terhapus dalam satu transaksi • Search berdasarkan nama/NIS/NISN berfungsi
FR-02.2	Manajemen Data Guru	Admin dapat mengelola data guru termasuk penugasan mata pelajaran dan kelas yang diampu. Data guru di-cache di Redis untuk optimasi performa.	• Tambah guru---+ akun user otomatis dibuat • Update data guru--++ cache Redis terinvalidate • Hapus guru ---+ cascade delete relasi
FR-02.3	Manajemen Nilai Akademik	Guru dapat menginput nilai siswa (tugas, UTS, UAS) per mata pelajaran per semester. Sistem menghitung nilai akhir secara otomatis.	• Input nilai valid (0-100) ---+ tersimpan dan dihitung • Input nilai negatif atau >100---+ ditolak system • Export nilai ke Excel berfungsi
FR-02.4	Manajemen Kelas & Jadwal	Admin dan wali kelas dapat mengelola data	• Kelas terhubung ke tahun ajaran dan semester aktif

ID	Kebutuhan	Deskripsi Detail	Acceptance Criteria
		kelas, menugaskan wali kelas, serta mengatur jadwal pelajaran per kelas per semester.	- Jadwal tidak bertabrakan untuk guru yang sama - Penugasan siswa ke kelas berfungsi
FR-02.5	Import/Export Excel	Sistem mendukung import data siswa massal via file Excel (.xlsx) dan export data ke format Excel untuk pelaporan.	- Import file valid --+ data tersimpan, laporan basil import ditampilkan - Import file kosong ---+ HTTP400 - NIS duplikat saat import ---+ baris dilewati (skipped)

3. FR-03: Manajemen Absensi

ID	Kebutuhan	Deskripsi Detail	Acceptance Criteria
FR-03.1	Input Absensi Harian	Guru/wali kelas dapat menginput absensi seluruh siswa dalam satu kelas secara bulk (sekaligus). Status absensi: hadir, sakit, izin, alpha.	- Tambah siswa dengan NIS duplikat-----, HTTP 409 Conflict - Tambah siswa valid----, HTTP 201 + akun user otomatis dibuat - Hapus siswa---, semua data relasi terhapus dalam satu transaksi

ID	Kebutuhan	Deskripsi Detail	Acceptance Criteria
			Search berdasarkan nama/NIS/NISN berfungsi
FR-03.2	Rekap Absensi Siswa	Sistem menyediakan ringkasan statistik absensi per siswa: total hadir, sakit, izin, alpha per semester.	- Tambah guru---+ akun user otomatis dibuat - Update data guru---+ cache Redis ter-invalidate - Hapus guru ---+ cascade delete relasi
FR-03.3	Laporan Absensi Kelas	Admin dan kepek dapat melihat rekap absensi seluruh kelas dengan filter semester dan kelas tertentu.	- Input nilai valid (0-100) ---+ tersimpan dan dihitung - Input nilai negatif atau >100---+ ditolak system - Export nilai ke Excel berfungsi

4. FR-04: Dashboard & Laporan

ID	Kebutuhan	Deskripsi Detail	Acceptance Criteria
FR-04.1	Dashboard Admin/Kepsek	Halaman dashboard menampilkan statistik utama: total siswa aktif, total guru,	- Data statistik akurat dan real-time - Dashboard dapat diakses

ID	Kebutuhan	Deskripsi Detail	Acceptance Criteria
		jumlah kelas, rata-rata kehadiran, dan grafik tren nilai.	- dalam <2 detik - Grafik merender dengan benar disemua resolusi
FR-04.2	Dashboard Siswa	Siswa memiliki halaman dashboard pribadi yang menampilkan nilai terkini, rekap absensi, jadwal hari ini, dan notifikasi BK jika ada.	- Data yang ditampilkan hanya milik siswa yang login - StudentId diambil otomatis dari token (user.student.id)
FR-04.3	Activity Log/ Audit Trail	Sistem secara otomatis mencatat semua operasi POST/PUT/DELETE ke tabel activity_logs dengan informasi: user, action, module, IP address, user agent, dan timestamp.	- Log tercatat setelah setiap operasi berhasil - Password tidak ikut tercatat di log - Log dapat difilter per modul dan di-paginate
FR-04.4	Laporan Akademik	Admin dan kepek dapat mengakses	Semua tab laporan (Nilai,

ID	Kebutuhan	Deskripsi Detail	Acceptance Criteria
		laporan nilai, absensi, jumat, dan BK per semester dengan filter yang tersedia.	Absensi, Juma, BK) dapat diklik • Semester aktif terdeteksi otomatis • Export ke Excel berfungsi

5. FR-05: Bimbingan Konseling (BK) & Jurnal

ID	Kebutuhan	Deskripsi Detail	Acceptance Criteria
FR-05.1	Kasus BK	Guru BK dan admin dapat membuat dan mengelola kasus konseling siswa. Setiap kasus dapat memiliki catatan konseling (bkNotes) dari konselor.	• Guru biasa hanya dapat melihat kasus (read-only) • Wali kelas dapat tambah pelanggaran dan prestasi • Guru BK dan admin memiliki akses penuh • counselorId wajib diisi saat admin membuat kasus
FR-05.2	Pelanggaran & Prestasi	Sistem mencatat pelanggaran disiplin dan prestasi akademik/non-akademik siswa	• Pelanggaran terhubung ke siswa yang bersangkutan • Prestasi dapat berupa akademik atau non-akademik

ID	Kebutuhan	Deskripsi Detail	Acceptance Criteria
		dengan poin dan kategori.	Riwayat pelanggaran/prestasi dapat difilter per siswa
FR-05.3	Jurnal Harian Guru	Setiap guru mencatat jurnal mengajar harian termasuk materi, kegiatan, dan catatan kelas. Admin dapat melihat jurnal semua guru.	- Guru hanya bisa membuat/edit jurnal miliknya sendiri - Admin dapat memilih guru saat membuat jurnal (via dropdown) - Kepsek hanya dapat membacajurnal (tombol aksi disembunyikan)

D. KEBUTUHAN NON-FUNGSIONAL (NON-FUNCTIONAL REQUIREMENTS)

1. NFR-01: Performance & Response Time

ID	Metrik	Target/SLA	Kondisi Pengujian
NFR-01.1	Average Response Time (GET)	:S 500 ms	Beban nonnal (<50 concurrent users)
NFR-01.2	Average Response Time (POST/PUT)	:S 1000 ms	Beban normal (<50 concurrent users)
NFR-01.3	Average Response Time (Load Test)	:S 2000 ms	500 concurrent virtual users (JMeter/Newman)
NFR-01.4	95th Percentile Response Time	:S 3000 ms	500 concurrent virtual users

ID	Metrik	Target/ SLA	Kondisi Pengujian
NFR-01.5	Dashboard Load Time (Frontend)	:S 3000 ms	First Contentful Paint pada koneksi 4G

Catatan: Response time diukur dari sisi server (tidak termasuk network latency client). Pengujian dilakukan menggunakan Postman Newman dengan simulasi concurrent requests.

2. NFR-02: Throughput/ RPS

ID	Metrik	Target/ SLA	Keterangan
NFR-02.1	Throughput Minimum	2: 200 Requests/sec	Diukur selama window 60 detik pada load test
NFR-02.2	Throughput Target	2: 300 Requests/sec	Kondisi dengan Redis cache aktif
NFR-02.3	Error Rate	< 1.0%	Persentase 5xx errors dari total request saat load test
NFR-02.4	Peak Load Capacity	Stabil di 500 Concurrent Users	Tidak ada crash atau memory leak terdeteksi
NFR-02.5	Cache Hit Rate	2: 80%	Untuk endpoint yang di-cache di Redis (GET /api/teachers, /api/students)

3. NFR-03: Security Standards

ID	Standar Keamanan	Implementasi	Verifikasi
NFR-03.1	Password Hashing	bcryptjs dengan salt rounds= 10	Password tersimpan sebagai hash bcrypt (60 karakter)
NFR-03.2	JWT Security	HS256 algorithm, secret key dari environment variable	Token tidak dapat di-decode tanpa secret key
NFR-03.3	HTTP Security Headers	Helmet.js (X-Frame-Options, CSP, HSTS, dsb.)	Security headers hadir di setiap response
NFR-03.4	SQL Injection Prevention	Prisma ORM dengan parameterized queries	Input berbahaya tidak menghasilkan SQL error atau data leak
NFR-03.5	CORS Policy	Hanya origin frontend yang diizinkan	Request dari origin asing ditolak
NFR-03.6	Rate Limiting	express-rate-limit (200 req/1 5min global, 20 req/15min login)	Brute force login dicegah oleh rate limiter
NFR-03.7	Sensitive Data	Password tidak dikembalikan di response API	Field password di-exclude dari semua response JSON

4. NFR-04: Scalability Level

ID	Aspek Skalabilitas	Implementasi	Target
NFR-04.1	Horizontal Scaling	Backend dikontainerisasi dengan Docker, dapat di-scale dengan docker-compose scale	Mendukung scale-out hingga 3 instance backend
NFR-04.2	Load Balancing	Nginx sebagai reverse proxy dan load balancer dengan round-robin	Distribusi beban merata antar instance backend
NFR-04.3	Caching Strategy	Redis in-memory cache untuk data yang sering diakses (daftar siswa, guru, kelas)	Reduksi database queries hingga 80%
NFR-04.4	Database Connection Pool	Prisma connection pooling dengan max 10 connections	Tidak ada connection timeout pada beban normal
NFR-04.5	Stateless API	JWT-based authentication tanpa server-side session	Setiap request self-contained, mendukung multi-instance

5. NFR-05: Availability & Reliability

ID	Metrik	Target	Implementasi
NFR-05.1	System Uptime	2: 99% (max downtime 7.2 jam/bulan)	Docker restart policy: always

ID	Metrik	Target	Implementasi
NFR-05.2	Health Check	Endpoint /health mengembalikan HTTP200	GET /health tersedia tanpa autentikasi
NFR-05.3	Error Handling	Semua unhandled error ditangkap dan dikembalikan sebagai HTTP 500 dengan format JSON	Global error handler di Express.js
NFR-05.4	Graceful Degradation	Jika Redis tidak tersedia, sistem fallback ke database langsung	Try-catch pada setiap operasi Redis cache
NFR-05.5	Monitoring	Prometheus metrics tersedia di /metrics	prom-client library terintegrasi di Express middleware

E. BATASAN SISTEM

1. Sistem tidak mendukung notifikasi real-time (WebSocket/SSE) pada versi ini; semua data di-refresh manual
2. Upload file dibatasi maksimum 5 MB untuk import Excel dan 10 MB untuk request body umum
3. Sistem tidak terintegrasi dengan sistem eksternal (Dapodik, SIPLah, dsb.) pada versi IIII
4. Login hanya menggunakan username/password; tidak ada SSO atau OAuth pada versi IIII
5. Backup database tidak termasuk dalam scope aplikasi ini (dilakukan di level infrastruktur)
6. Backup database tidak termasuk dalam scope aplikasi ini (dilakukan di level infrastruktur)